5.3 导数在研究函数中的应用

FIG · E2-5-3

01 · 核心定理、公式与阶段边界

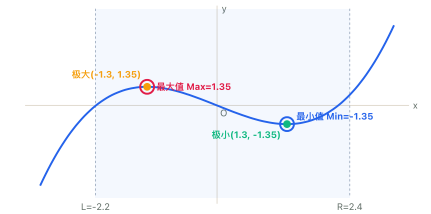
在区间内 $f'(x)>0 \Rightarrow f(x)$ 在这个区间上单调递增；$f'(x)<0 \Rightarrow$ 单调递减。
反过来只能推出 $f'(x)\geq 0$（或 ≤ 0）：x^3 在 $\mathbf{R}$ 上递增，但 $f'(0)=0$。

设 $f'(x_0)=0$：左正右负 ⇒ 极大值点；左负右正 ⇒ 极小值点；两侧同号 ⇒ **不是**极值点。

① 求 (a,b) 内的驻点，算出这些点的函数值；② 算端点值 $f(a)$、$f(b)$；③ 全部比较，最大的是最大值，最小的是最小值。

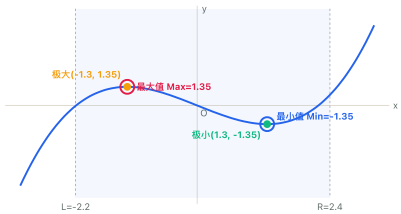
02 · 动手实验台多姿态对照（等距/几何实时模型采样）

姿态 A · 基准状态



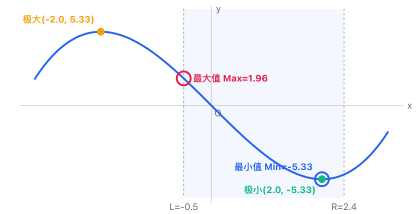
参数 a = 1.6 · 闭区间左端 L = -2.2 · 闭区间右端 R = 2.4

姿态 B · 下界/初始端



参数 a = 1.6 · 闭区间左端 L = -2.2 · 闭区间右端 R = 2.4

姿态 C · 上界/满量程端



参数 a = 4.0 · 闭区间左端 L = -0.5 · 闭区间右端 R = 2.4

03 · 诊断与易错辨析自测（先独立作答，再核对底栏）

1. 函数 $f(x)=x^3-3x$ 的单调递减区间是：

☐ A $(-1,1)$　☐ B $(-\infty,-1)$　☐ C $(1,+\infty)$
☐ D $(-\infty,-1)\cup(1,+\infty)$

2. 函数 $f(x)=x^3-12x+1$ 的极大值等于：

☐ A -15　☐ B 17　☐ C -2　☐ D 2

3. 函数 $f(x)=x^3$ 在 $\mathbf{R}$ 上满足 $f'(0)=0$，则点 $x=0$：

☐ A是极小值点　☐ B是极大值点　☐ C既是极大值点又是极小值点
☐ D不是极值点

4. 函数 $f(x)=x^3-3x$ 在闭区间 $[0,2]$ 上的最大值和最小值分别是：

☐ A最大值 0，最小值 -2　☐ B最大值 2，最小值 0
☐ C最大值 2，最小值 -2　☐ D最大值 2，最小值 -1

参考答案与防坑要点： (1) [A] A。求导：f′(x)=3x2−3=3(x+1)(x−1)。令 f′(x)<0⟹x2<1⟹−10，当 −20。x=0 两侧导数均为正数，导数并没有发生变号！因此函数在 x=0 处一直在递增爬升… | (4) [C] C。求导 f′(x)=3x2−3=0⟹x=1∈[0,2]。极小值 f(1)=1−3=−2。计算两端点值：左端点 f(0)=0；右端点 f(2)=23−…